

# GEXLens — Manuál pro správce a vývojáře

---

Verze 1.2 · srpen 2026 · interní dokumentace — není dostupná v aplikaci

Technický popis architektury, provozu, konfigurace a vývoje aplikace GEXLens. Uživatelská příručka: `UZIVATELSKY-MANUAL.md`. Zdroj pravdy funkčních požadavků: [docs/SPEC.md](#) (v2.0); architektonická rozhodnutí v [docs/adr/](#).

---

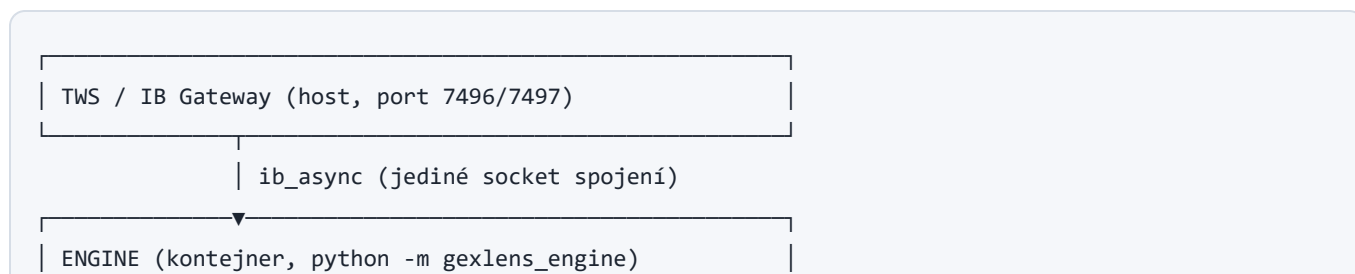
## Obsah

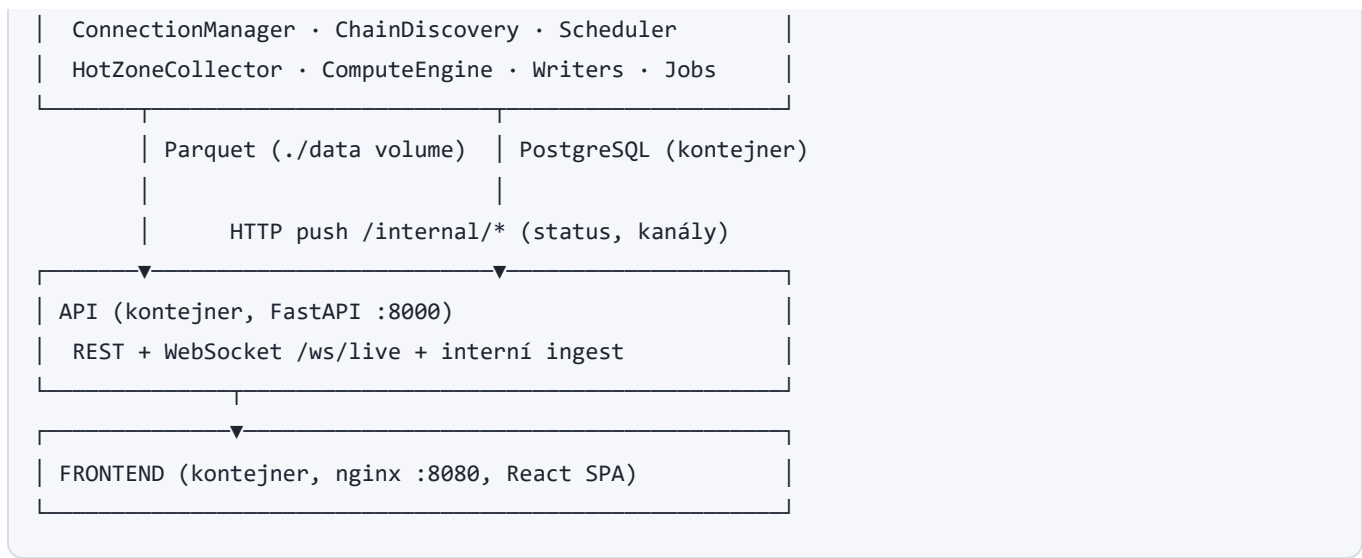
---

1. [Architektura](#)
  2. [Struktura repozitáře](#)
  3. [Provoz \(docker compose\)](#)
  4. [Konfigurace — kompletní reference](#)
  5. [Engine — datová pipeline](#)
  6. [Datové formáty a persistence](#)
  7. [API reference](#)
  8. [Frontend](#)
  9. [Vývojové prostředí](#)
  10. [Testy a CI](#)
  11. [Známé limity účtu a otevřené body](#)
  12. [Diagnostika a údržba](#)
  13. [Zprovoznění od nuly — IBKR účet, TWS/Gateway](#)
  14. [Bezpečnost a nasazení na server](#)
- 

## 1. Architektura

---





Klíčové vlastnosti:

- **Engine a API jsou oddělené procesy.** Engine počítá a zapisuje; API jen čte storage a přeposílá live push z enginu (interní HTTP ingest → StatusStore + LiveHub → WebSocket klientům).
- **Vše lokální** — API CORS povoluje jen `localhost / 127.0.0.1` ; žádná telemetrie.
- Engine se z kontejneru připojuje na TWS na hostiteli přes `host.docker.internal` .

## 2. Struktura repozitáře

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| GEX/                    |                                                |
| └ engine/               | Python 3.12 balík gexlens_engine               |
| ├ └ src/gexlens_engine/ |                                                |
| ├ └ config.py           | Pydantic Settings (.env, GEXLENS_*)            |
| ├ └ ibkr/               | connection, discovery, scheduler, hotzone,     |
| ├ └ └                   | underlying (bary+pacing), mock (pro testy)     |
| ├ └ compute/            | gex, levels, heatmap, walls, cumdelta, profile |
| ├ └ storage/            | parquet_store, oi_archive, retention, meta     |
| ├ └ adapters.py         | produkční ib_async adaptéry + HttpPublisher    |
| ├ └ runtime.py          | EngineRuntime – minutový cyklus (testovatelný) |
| ├ └ └ __main__.py       | vstupní bod: discovery→archiv→smyčka           |
| └ api/                  | Python balík gexlens_api (FastAPI)             |
| ├ └ src/gexlens_api/    | main (routy+WS), data, heatmap (vektorizace),  |
| ├ └ └                   | live (hub), status, crud, alerts, meta_repo    |
| └ frontend/             | React + TypeScript + Vite                      |
| ├ └ src/                | components/, heatmap/, replay/, panels/,       |
| ├ └ └                   | profile/, annotations/, state/, api/           |
| └ docs/                 | SPEC.md, adr/, manual/                         |
| └ docker/               | Dockerfiles + nginx.conf                       |
| └ compose.yml           | celý stack                                     |

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| └ scripts/ | bootstrap, start skript pro plochu               |
| └ Makefile | test / run / run-api / run-frontend / run-engine |

Pravidla vývoje jsou v [CLAUDE.md](#) : práce po GitHub issues, golden testy výpočtů, IBKR se v CI nikdy nevolá živě (mock vrstva `engine/ibkr/mock.py` ), komentáře česky / identifikátory anglicky.

### 3. Provoz (docker compose)

```

docker compose up -d --build      # start / rebuild
docker compose ps                 # stav služeb
docker compose logs -f engine    # živé logy enginu
docker compose stop               # zastavení (data zůstávají)
docker compose down              # odstranění kontejnerů (volume pgdata zůstává)

```

| Služba   | Port (host) | Poznámka                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| frontend | 8080        | nginx, SPA + <code>/manual/</code> wiki                                  |
| api      | 8000        | FastAPI, OpenAPI na <code>/docs</code>                                   |
| postgres | 55432       | ⚠ záměrně ne 5432/5433 — na vývojovém PC běží nativní PostgreSQL na obou |
| engine   | —           | bez portu; TWS přes <code>host.docker.internal:7496</code>               |

Data: Parquet v `./data` (bind mount, sdílené engine↔API), PostgreSQL ve volume `pgdata` .  
 Zálohovat stačí `./data` + `pg_dump` (hlavně tabulku `oi_eod` , která se nikdy nemaže).

#### Provozní detaily kontejnerů

- Kontejnery běží pod **UID 10001** ( `docker/entrypoint.sh` ) — bind-mount adresáře musí být zapisovatelné pro tento UID.
- **nginx frontendu proxuje** `/api` na službu API — port API se ven nepublikuje; po nasazení frontendu je potřeba **hard reload** (Ctrl+Shift+R), nginx drží starý bundle.
- Shellové skripty mají v `.gitattributes` vynucené `eo1=lf` — checkout na Windows je nesmí konvertovat na CRLF (kontejner by je nespustil.)
- **Zaručený exit enginu** (#779, v1.2): fatální výjimka v `main()` končí okamžitým `os._exit(1)` — kontejner spadne a `restart: unless-stopped` ho zvedne. Dřív po pádu zůstal zombie

proces (kontejner „Up“, mrtvý engine); při podezření na viselce: `docker kill -s USR1 gex-engine-1` vypíše zásobníky všech vláken (#771).

- **Broker news pásky** (#734, v1.2): kořeny se změřeným Error 200 ( `BRFUPDN` , `DJ` — `DEAD_TAPES` v `ibkr/newsticks.py` ) se přeskakují; Dow Jones broad tape neexistuje v žádné variantě, reálně tečou BRFG a DJNL.
- **Vyhodnocení shadow porovnání:** `scripts/feed_comparison_report.py` `[--days N]` `[--symbol ES]` `[--sessions 2026-08-14,...]` — agregace v DB, rozpad per podklad, filtr čistých seancí (vstup prahů #614).

## 4. Konfigurace — kompletní reference

Zdroj: proměnné prostředí `GEXLENS_*` a `.env` (viz `.env.example` ). Validuje se při startu — nevalidní hodnota = engine odmítne nastartovat se srozumitelnou chybou.

| Proměnná                                                            | Default   | Význam                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GEXLENS_IBKR_HOST</code>                                      | 127.0.0.1 | V compose přepsáno na <code>host.docker.internal</code>                                |
| <code>GEXLENS_IBKR_PORT</code>                                      | 7496      | 7496 live / 7497 paper (TWS); 4001/4002 (Gateway)                                      |
| <code>GEXLENS_IBKR_CLIENT_ID</code>                                 | 1         |                                                                                        |
| <code>GEXLENS_MARKET_DATA_TYPE</code>                               | 1         | 1=live; delayed engine odmítá                                                          |
| <code>GEXLENS_CONNECT_TIMEOUT_S</code>                              | 10        |                                                                                        |
| <code>GEXLENS_RECONNECT_BACKOFF_BASE_S</code> / <code>_MAX_S</code> | 2 / 60    | Exponenciální reconnect                                                                |
| <code>GEXLENS_HEARTBEAT_INTERVAL_S</code> / <code>_TIMEOUT_S</code> | 30 / 15   | Heartbeat spojení; agresivnější hodnoty vedly k falešným reconnectům během sweep dávek |
| <code>GEXLENS_SYMBOLS</code>                                        | ES        | Základní sada futures podkladů (čárkami); watchlist z DB se přidává za běhu (ADR-0003) |

| Proměnná                              | Default | Význam                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEXLENS_MAX_INSTRUMENTS               | 3       | Strop souběžných instrumentů (rozpočet market data lines)                                                                                                              |
| GEXLENS_WATCHLIST_POLL_CYCLES         | 5       | Watchlist + runtime nastavení (strike_range_points) se čtou z DB každý k-tý cyklus                                                                                     |
| GEXLENS_OI_ARCHIVE_EXPIRIES           | 5       | Ranní OI archiv pokrývá N nejbližších expirací (základ $\Delta$ OI vs. včera)                                                                                          |
| GEXLENS_SWEEP_NEXT_EXPIRY             | true    | Sekundární sweep následující expirace (positioning příští seance)                                                                                                      |
| GEXLENS_NEXT_EXPIRY_SWEEP_EVERY       | 3       | Kadence sekundárního sweepu (každá k-tá minuta)                                                                                                                        |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_POINTS           | 200     | Výchozí denní obálka spot $\pm$ X (ADR-0002)                                                                                                                           |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_EXPAND_THRESHOLD | 0.25    | Rozšíření při přiblížení k okraji                                                                                                                                      |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_MAX_POINTS       | 800     | Strop šířky obálky ( $\geq 2 \times$ base)                                                                                                                             |
| GEXLENS_BATCH_SIZE                    | 80      | Dávka rotačních subskripcí                                                                                                                                             |
| GEXLENS_BATCH_TIMEOUT_S               | 4       | Čekání na kompletní data kontraktu                                                                                                                                     |
| GEXLENS_WINGS_SWEEP_EVERY             | 3       | Křídla každý k-tý cyklus                                                                                                                                               |
| GEXLENS_ATM_SWEEP_WIDTH               | 30      | ATM $\pm$ N strikes každý cyklus                                                                                                                                       |
| GEXLENS_REPAIR_MAX_ATTEMPTS           | 3       | Retry repair fronty za sweep                                                                                                                                           |
| GEXLENS_MARKET_DATA_LINES             | 100     | Kapacita market data lines — <b>tvrdý strop účtu je 100</b> (změřeno #609; původní odhad „ $\geq 150$ “ z ADR-0001 neplatil). <code>batch_size</code> nikdy nezvyšovat |

| Proměnná                         | Default                                                   | Význam                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GEXLENS_HOT_ZONE_WIDTH           | 15                                                        | Cílová šířka hot zóny (degraduje dle účtu)                                      |
| GEXLENS_TICK_BY_TICK_MAX_STREAMS | 5                                                         | Naměřený limit účtu (ADR-0001)                                                  |
| GEXLENS_DATABASE_URL             | postgres localhost                                        | V compose směřuje na službu postgres                                            |
| GEXLENS_DATA_DIR                 | data                                                      | Kořen Parquet partic                                                            |
| GEXLENS_RETENTION_DAYS           | 90                                                        | Purge okno (ADR-0022, odchylka od R3). Nemaže se: oi_eod ani žádná bars/partice |
| GEXLENS_KEEP_BARS_FOREVER        | true                                                      | Bary podkladu se z purge vyjímají — základ historických výpočtů (ADR-0028)      |
| GEXLENS_DISK_LIMIT_GB            | 2                                                         | Alert při překročení                                                            |
| GEXLENS_RETENTION_PURGE_TIME_UTC | 21:30                                                     | Čas nočního purge                                                               |
| GEXLENS_API_BASE                 | <a href="http://127.0.0.1:8000">http://127.0.0.1:8000</a> | Kam engine pushuje (v compose http://api:8000)                                  |

| GEXLENS\_PG\_PASSWORD | — | **Povinné** — compose bez něj nenastartuje (generuje scripts/init-secrets.ps1) | | GEXLENS\_API\_TOKEN | — | **Povinné** — sdílené tajemství /internal/\* a /backup/postgres | | GEXLENS\_BIND\_ADDR | 127.0.0.1 | Na jaké adrese publikují porty (server: ponechat loopback + reverse proxy) | | GEXLENS\_ALLOWED\_ORIGINS | — | CORS whitelist API | | GEXLENS\_NEWS\_API\_TOKEN | — | Token news-engine → API push | | GEXLENS\_TASTY\_ENABLED | true | **Trvalá** tastytrade větev (#613, #763): session, DXLink stream, chain mapa, křížová kontrola (#517 A), oba fallbacky (#614), OI fill (#664). Bez tajemství se stejně nespustí, proto default true | | GEXLENS\_TASTY\_COMPARISON\_WRITE | true | **Dočasný** zápis porovnávacích řádků do feed\_comparison (#613). Vypnout po vyhodnocení M7 fáze 2 — tally pro detektor a fallbacky běží dál, takže se tím NEztrácí odolnost proti výpadku IBKR | | GEXLENS\_TASTY\_SHADOW | — | **ZASTARALÉ (#763)**, nechávej nastavené. Hlídalo obojí naráz, takže „vypínám doběhnuté měření“ tiše bralo i fallbacky. Když je nastaven, řídí GEXLENS\_TASTY\_ENABLED a engine to při startu ohlásí varováním | | GEXLENS\_TASTY\_CLIENT\_SECRET / \_REFRESH\_TOKEN | — | OAuth2 grant **výhradně scope read** (ADR-0025); dev grant patří do .env.dev pod standardními názvy. Obsah .env se nikdy nevypisuje do

konzole | | `GEXLENS_CROSSCHECK_ENABLED` | true | Křížová kontrola IBKR × tasty (#517 fáze A) — pasivní, bez requestů a linek navíc. Bez zapnuté tasy větve se tiše nezapne | |

`GEXLENS_CROSSCHECK_SHARE_THRESHOLD` / `_MINUTES` / `_COOLDOWN_MINUTES` | 0.70 / 3 / 15 | Prahy **měřené** na shadow historii, ne odhadnuté — viz níže. `_MINUTES` pod 3 = falešný poplach každou třetí minutu | | `GEXLENS_CROSSCHECK_CHANGE_THRESHOLD` | 0.30 | Rozlišovač „tichý trh × mrtvá záloha“ (#764): podíl kontraktů s **měnícími se** IBKR hodnotami, od kterého je trh živý a mlčící tasy porucha → alert `feed_backup_dead`. Měřeno nad 4 833 min (13.–19. 8.): pauza CME má medián změn ~0, aktivní trh  $p_5 \approx 0,38\text{--}0,42$ ; s prahem 0,30 vyšlo **0 planých poplachů** (bez rozlišovače 6 epizod, všechny v pauze CME 21–22 UTC) | | `GEXLENS_DISK_FREE_WARN_GB` / `_CRIT_GB` /

`GEXLENS_DB_SIZE_ALERT_GB` | 15 / 5 / 4 | Dohled nad volným místem (#773): alert `disk_space` do zvonečku (varování/kriticky) + výpis největších tabulek. Měří se SKUTEČNÉ volné místo disku s datovým adresářem (bind mount ukazuje čísla hostitele) a velikost PG přes `pg_database_size`. Obsazení hostitelského disku WSL vhd x (u nás `D:\Programy\Docker\DockerDesktopWSL`, PG volume uvnitř) z kontejneru změřit nejde — protože ale vhd x leží na téže disku jako data, jeho růst měřené volné místo ukusuje přímo; práh na velikost DB je časná výstraha na tahouna růstu. Vhd x se po úklidu sám nezmenší — kompaktace vyžaduje zastavený Docker ( `ws1 --shutdown` + `Optimize-VHD /diskpart`). Stejná čísla plní patičku UI ( `Disk x / y` ), která do té doby ukazovala `- / -` | | `GEXLENS_PROBE_ENABLED` | true | Aktivní IBKR sonda (#517 fáze B): na alert `ibkr_suspect` jednorázový snapshot front future → rozliší výpadek farmy („čekej“) od potichu mrtvých subskripcí (cílená obnova bez reconnectu). Neběží periodicky; vlastní cooldown 10 min a použít se jen s rezervou  $\geq 2$  market data lines | | `GEXLENS_TASTY_SPOT_FALLBACK` | true | Cena podkladu z tastytrade, když IBKR přestane posílat ticky (#614 fáze 2a) | | `GEXLENS_TASTY_SPOT_STALE_AFTER_S` / `_RECOVER_AFTER_S` / `_MAX_AGE_S` | 30 / 60 / 30 | Hystereze spotu: kdy převzít, kdy vrátit, max stárí tasy kotace. Návrat je delší než převzetí schválně — kmitání zdroje stojí víc než o půl minuty pozdější návrat | | `GEXLENS_TASTY_CHAIN_FALLBACK` | true | Fallback **celého opčního řetězu** (#614 fáze 2b). Spouští ho verdikt křížové kontroly, takže dědí její měřené pra hy | |

`GEXLENS_TASTY_CHAIN_RECOVER_MINUTES` | 5 | Kolik čistých minut v řadě vrátí řetěz na IBKR. Delší než zapínací série ( `_CROSSCHECK_MINUTES` ): přepnutí překreslí celý profil | | `GEXLENS_TASTY_CHAIN_MAX_AGE_S` | 120 | Max stárí tasy hodnoty, aby kontrakt vstoupil do fallbackového řetězu | |

`GEXLENS_STARTUP_CONNECT_WAIT_S` | 60 | Jak dlouho se při startu čeká na IBKR, než engine rozjede zbytek i bez něj (#756). **Není to timeout spojení** — supervisor se pokouší dál. 0 = nečekat | |

`GEXLENS_TASTY_OI_FILL` | true | Díry denního OI archivu doplní tasy `Summary` (#664) — typicky ODTE ráno, než CME publikuje | | `GEXLENS_NEWS_LLM_ENABLED` | false | LLM klasifikace zpráv (Gemini). **Zakonzervováno** (#740 fáze 0): v `news_weights` neprošla Wilson gate ani jednou (0/20 řádků, hit rate 0,484 proti 0,516 u pravidel) | | `GEXLENS_NEWS_ALPACA_KEY_ID` / `_SECRET` | — | Alpaca News API — živý stream i historický backfill (#743, #744). Stačí paper účet a **Trading API**, ne Broker API |

**Od #696 jde do kontejnerů celý** `.env` ( `env_file` ), ne ruční výčet — každý klíč z `.env.example` po `docker compose up -d <služba>` skutečně platí. `environment:` v compose nese jen odvozené

hodnoty (DATABASE\_URL, adresy služeb, /app/data) a ty mají přednost. **Dev stack navíc čte volitelný** `.env.dev` (přepisy jen pro dev: vlastní tasy grant, symboly...; viz `.env.dev.example`). Pozn.: změna PG hesla v `.env.dev` vyžaduje reseed dev volume.

Frontend build-time: `VITE_API_BASE` (nginx build arg, default `http://127.0.0.1:8000`).

## 5. Engine — datová pipeline

---

Minutový cyklus ( `runtime.EngineRuntime.run_cycle` ):

1. **Sweep** — `SubscriptionScheduler` projede řetězec v dávkách (ATM±30 každý cyklus, křídla každý 3.), nekompletní kontrakty přes repair frontu, výsledek do in-memory cache.
2. **Snapshot** — cache → `SnapshotRow` (OI z ranního archivu) → atomický zápis Parquet.
3. **Výpočty** — GEX per strike (naivní dealer model, vyměnitelná strategie) → levels (flip interpolovaně, walls, centroid) → zápis do `derived/levels`.
4. **Cum Δ** — bar větev ( $\Delta \text{Vol} \times \text{midpoint test} \times \Delta \times M$ ); hot zóna tick-by-tick přispívá průběžně. `close_minute` → `derived/flow`.
5. **Bary podkladu** — 5s reqRealTimeBars agregované na 1min → `derived/bars`.
6. **Push do API** — `/internal/status` + kanály `levels.*`, `flow.*`, `price.*`.

### Multi-instrument orchestrátor (ADR-0003)

`__main__` řídí **pipeline per podklad** ( `instruments.InstrumentPipeline` ): cílová sada = `GEXLENS_SYMBOLS` U watchlist z DB — změny chodí okamžitě přes PostgreSQL `LISTEN/NOTIFY` (kanál `gexlens_watchlist`, #207: API po zápisu notifikuje, orchestrátor se probudí ze sleep a nový symbol startuje do sekund; svíčky dne doplní backfill z #221), poll à `WATCHLIST_POLL_CYCLES` zůstává jako fallback pro backendy bez NOTIFY. Probuzení uprostřed minuty spustí plný cyklus jen pro nové pipeline — běžící by duplikovaly zápisy. Sweepy instrumentů běží **sekvenčně** — špička market data lines je vždy jedna dávka. Multiplikátor a burza se čtou z contract details. Ne-futures symbol → alert `instrument_error` + cooldown 30 cyklů. Pád cyklu jednoho instrumentu neshodí ostatní; status se agreguje (součty Greeks/repair, pole `symbols`).

Každá pipeline navíc drží **sekundární runtime následující expirace** ( `secondary=True` ): sweep v kadenci `NEXT_EXPIRY_SWEEP_EVERY`, zapisuje jen snapshots + levels své expirace (flow/bary patří výhradně aktivnímu řetězu — soubory jsou per symbol).

Další joby: **OI archiv** při startu + retry à 30 min dokud den nemá data (alert `oi_missing`); pokrývá `OI_ARCHIVE_EXPIRIES` nejbližších expirací — základ  $\Delta \text{OI}$  vs. včera. **POZOR: OI se čte přes generic tick 101 i pro FOP** (tick 588 na FOP nedodává nikdy — ADR-0001 v3; hodnota se čte



podle strany kontraktu, opačná strana je validní 0.0). **Auto-rozšíření obálky strikes** (grow-only, capped → alert) + runtime změna `strike_range_points` ze Settings UI (překlopí pipeline). **Denní roll expirace**: vypršela pipeline se zastaví a další cyklus založí novou s čerstvou discovery (bezobslužný přechod přes víkend). **Noční retention purge** po `RETENTION_PURGE_TIME_UTC`.

Bary podkladu (#221): **Backfill 1min barů** při startu pipeline (aktuální den + retention okno, reqHistoricalData pod pacing guardem, upsert podle ts\_min — živý stream a backfill se nedubluje). **Hlídaní tiché ztráty barů** (`BarsStallDetector`): když  $\geq$  `BARS_STALL_ALERT_MINUTES` (default 3) nedorazí žádný 5s bar, ale spot se hýbe, odejde alert `bars_stalled` (typicky mrtvé TWS farmy po noční přestávce — pomáhá restart TWS); po návratu streamu alert `bars_recovered` + automatický re-backfill dnešního dne doplní díru. Bez pohybu spotu (zavřený trh) se nehlásí nic.

Odolnost: ConnectionManager watchdog (heartbeat 30/15 s + exponenciální reconnect + plná resubskripce — **vč. spot tickeru a realtime barů podkladu** přes `on_resubscribe`), spot fallback last → marketPrice → close (start i o víkendu), discovery s timeoutem a retry (sec-def farm výpadky), výjimka v cyklu nikdy neshodí smyčku, pacing guard historical requestů ( $\leq 60/10$  min, dedup, priorita).

## 6. Datové formáty a persistence

### Parquet (`GEXLENS_DATA_DIR`; retence — ADR-0029)

Od ADR-0029 (v1.2) se `snapshots/` a `derived/` **nemazou nikdy** (`GEXLENS_KEEP_LEARNING_DATA_FOREVER=true`, default) — jsou to nenahraditelná učicí data samoučící smyčky (#794); IBKR historii řetězce zpětně nedá. Noční purge (`RETENTION_DAYS`, ADR-0022: 90 dní) tak reálně maže jen `ticks/`. Objem keep-forever režimu  $\approx 6$  GB/rok (ES+NQ); `GEXLENS_DISK_LIMIT_GB` (default 20) je alert na revizi, volné místo hlídá #773.

| Partice                                                    | Schéma                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>snapshots/{sym}/{expiry}/{YYYY-MM-DD}.parquet</code> | ts_min, strike, right, bid, ask, last, volume, iv, delta, gamma, theta, vega, oi, stale_age |
| <code>ticks/{sym}/{YYYY-MM-DD}.parquet</code>              | ts, conld, price, size, side                                                                |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/levels/{date}.parquet</code>  | ts_min, flip, call_wall, put_wall, centroid, total_gex                                      |

| Partice                                                                             | Schéma                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>derived/{sym}/flow/{date}.parquet</code>                                      | ts_min, flow_delta, cum_delta                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>derived/{sym}/bars/{date}.parquet</code>                                      | ts_min, open, high, low, close, volume — <b>z purge vyňaté, drží se navždy</b> ( <code>GEXLENS_KEEP_BARS_FOREVER=true</code> ); ES i NQ mají ~2 roky historie od 2024-07-28 (backfill <code>scripts/backfill_bars.py</code> )                     |
| <code>derived/{sym}/features/{date}.parquet</code>                                  | <b>Minutový feature log</b> (#796): vstupní vektor setup detektoru + ATR + band metriky — trénovací matice smyčky #794                                                                                                                            |
| <code>trades/{sym}/{YYYY-MM-DD}.parquet</code>                                      | <b>Surové opční TimeAndSale printy z dxFeed</b> (#795): ts, streamer_symbol, price, size, aggressorSide, spread_leg, eth. Mimo retenci; podklad budoucí klasifikace agresora (#615). Flag <code>GEXLENS_TASTY_TRADES_RECORD</code> (default true) |
| <code>derived/{sym}/netflow/{date}.parquet</code>                                   | $\Delta$ -vážený tok per strana (podklad FA odhadu OI)                                                                                                                                                                                            |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/oiest/{date}.parquet</code>                            | FA odhad OI ( $\text{netflow} \times \alpha$ , #232)                                                                                                                                                                                              |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/gexprofile(fa)/... + gexfield(fa)/...</code>           | Dyn profily/pole; <code>...fa</code> varianty nad FA odhadem                                                                                                                                                                                      |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/charmprofile/..., vannaprofile/... (+ ...field)</code> | Dyn Charm/Vanna plochy (#204)                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/greekssource/{date}.parquet</code>                     | Zdroj greeks per minutu (model/computed, #547)                                                                                                                                                                                                    |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/oimissing/{date}.parquet</code>                        | Striky bez OI (šrafura, #465)                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>derived/{sym}/catchup/{date}.parquet</code>                                   | Příznak dohánění po startu (#518)                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>derived/{sym}/gexforward/{date}.parquet</code>                                | <b>Forward GEX</b> (#519): bloky per budoucí obchodní den (day, grid, values, dropped_expiries, dropped_share, iv_fallback_share); jen poslední stav, přepoččet po OI archivu                                                                     |

| Partice                                             | Schéma                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>derived/sentiment/{SYM}/{date}.parquet</code> | 1min řada SentIndexu per symbol (ADR-0026; ploché soubory bez symbolu = ES legacy) |

Zápis je **atomický** (temp + rename) — po pádu procesu nikdy nezůstane částečný soubor; osiřelé `.tmp` se uklízí při dalším zápisu. Writer po restartu navazuje na rozepsaný den.

## PostgreSQL

| Tabulka                                                                                                                                                                      | Účel                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>oi_eod(symbol, expiry, strike, right, date, oi, iv, delta, gamma, theta, vega, close_prem, und_price)</code>                                                           | <b>Věčný</b> denní snímek řetězce — od #519 nese vedle OI i IV/greeks/závěrečnou prémii/ref. spot z ranního průchodu (NULL = model nedodal). Žádná retence, žádné delete API  |
| <code>gamma_cliff</code>                                                                                                                                                     | Denní odpad gammy po expiraci + metriky následující seance (#576, fáze měření)                                                                                                |
| <code>feed_comparison</code>                                                                                                                                                 | Shadow porovnání IBKR × tastytrade per (minuta, kontrakt, pole) — jen po dobu sběru M7 fáze 1 (#613)                                                                          |
| <code>sentiment_daily</code> ,<br><code>sentiment_waves</code> , <code>news_*</code> ,<br><code>signals</code> , <code>signal_outcomes</code> ,<br><code>track_record</code> | SentimentLens (per symbol od ADR-0026)                                                                                                                                        |
| <code>setups</code>                                                                                                                                                          | Setupy vč. <code>context</code> JSON (od #575 nese <code>band_sharpness</code> / <code>band_sharpness_pct</code> / <code>band_depth</code> ) a <code>mechanics_version</code> |
| <code>watchlist</code> , <code>alerts</code> ,<br><code>annotations</code> , <code>settings</code>                                                                           | CRUD přes API                                                                                                                                                                 |

## 7. API reference

Interaktivní dokumentace: <http://127.0.0.1:8000/docs> (OpenAPI).

## REST

| Endpoint                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /health , GET /status                                      | Liveness; agregovaný stav pipeline ( lines_utilization je od #630 měřená špička). Pole chain_source / spot_source nesou aktivní zdroj dat (#614), feed_crosscheck* verdikt křížové kontroly (#517 A).<br><b>Chybějící klíč znamená „neměří se“</b> , ne „je to v pořádku“ — od #756 chodí status i bez jediné pipeline a connection nese skutečný stav spojení |
| GET /gexforward/{symbol}                                       | Forward GEX bloky per budoucí den (#519)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GET /bars/{symbol}?date=                                       | Lehké 1min OHLCV bary seance (#674/#678) — bez /replay balíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GET /oidelta/{symbol}/{expiry}                                 | $\Delta OI$ posledních dvou archivovaných dnů + top movers (#674)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GET /journal , POST/PATCH/DELETE /journal/*                    | Deník tradera (#673, fáze A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GET /gammacliff/{symbol}                                       | Dnešní odpad gammy + historie útesů (#576)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GET /fa/alpha                                                  | Kalibrovaná $\alpha$ FA odhadu per symbol (#232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GET /gexplane/{...}                                            | Dyn Charm/Vanna plochy (#204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GET /sentiment/*?symbol=                                       | Sentiment per symbol (ADR-0026):<br>index/daily/state/waves                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GET /instruments , GET /instruments/{sym}/expiries             | Dostupné symboly/expirace (ze storage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GET /instruments/{sym}/days                                    | Uložené dny s expirací per den (Daily pohled)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GET /profile/{sym}/aggregate?date                              | $\Sigma$ profil: OI/volume sečtené přes všechny expirace dne per strike (registrováno PŘED /profile/{sym}/{expiry})                                                                                                                                                                                                                                            |
| GET /snapshots/{sym}/{expiry}?date&mode&scale&norm&from&to&raw | Heatmap matice jako <b>Arrow IPC stream</b> ; raw=true = surová partice                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GET /levels/{sym}/{expiry}?date                                | Časová řada flip/walls/centroid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Endpoint                                                         | Popis                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /profile/{sym}/{expiry}?date&ts&variant&oi_weight&spot       | Strike profil k okamžiku                                                                           |
| GET /flow/{sym}?date                                             | CumΔ + OptVol + Vol řady                                                                           |
| GET /replay/{sym}/{expiry}/{date}                                | Kompletní denní balík (levels/flow/bars JSON + snapshoty base64 Arrow + oi_prev pro ΔOI vs. včera) |
| CRUD /watchlist , /alerts , /annotations?symbol&date , /settings | PostgreSQL persistence                                                                             |
| POST /internal/status , POST /internal/publish                   | <b>Ingest z engineu</b> — vyžaduje hlavičku X-GEXLens-Token (#542)                                 |
| GET /backup/postgres                                             | Stream pg_dump -Fc — vyžaduje X-GEXLens-Token (#542)                                               |

## WebSocket /ws/live

Protokol: klient pošle {"action": "subscribe", "channels": ["status", "price.ES", "levels.\*"]} (podpora trailing wildcard), server vrátí ack a pushuje {"channel": "...", "data": ...}. Backpressure: fronta 100 zpráv per klient, při zaplnění se zahazují nejstarší framy. Kanály: status , price.{sym} , snapshot.{sym}.{expiry} , levels.\* , flow.\* , alerts , news .

Handshake kontroluje hlavičku origin (#542): CORS se na WebSocket nevztahuje, takže bez téhle kontroly by živý positioning četla libovolná stránka otevřená v prohlížeči. Povolen je same-origin (Host stránky za nginx), localhost v libovolném portu a cokoli v GEXLENS\_ALLOWED\_ORIGINS . Klienti bez hlavičky origin (engine, curl) projdou. Stropy: 64 souběžných spojení, 256 kanálů na spojení.

## 8. Frontend

- **Heatmapa:** data → offscreen bitmapa (překreslení jen při změně dat/módu), pan/zoom = GPU drawImage → 60 fps nezávisle na objemu; overlay canvas kreslí vektory (cena/svíčky, levels, walls, sessions, crosshair, anotace).
- **Replay:** /replay se stáhne jednou, apache-arrow dekóduje snapshoty, celý den se předpočítá v paměti (vč. profilu per minuta) — přetáčení je čisté krájení typed arrays. Timestampy se normalizují (canonicalTs — Arrow epoch vs. JSON ISO).

- **Stav:** React kontexty `AppState` (status z WS + REST initial fetch, view, téma, alerty) a `Crosshair` (sdílený všemi panely).
- **OI fallback:** při nulovém OI staví heatmapu z volume (engine mezitím posílá alert `oi_missing`).
- Wiki/manuál: statické HTML v `frontend/public/manual/` (generované z MD, viz níže) — servíruje ho vite dev i nginx.

## 9. Vývojové prostředí

Prerekvizity: [uv](#) (stáhne Python 3.12 sám), Node.js  $\geq 20$ , Docker (pro PG integrační test lokálně volitelně).

```
uv sync --all-packages                # Python workspace (engine + api)
uv run ruff check .; uv run ruff format . # lint/format
uv run mypy engine/src engine/tests api/src api/tests
uv run pytest                        # PG integrační test se přeskočí bez GEXLENS_TEST_PG_DSN

cd frontend; npm ci; npm run lint; npm test; npm run build
```

Dev servery: `make run-api` (uvicorn :8000), `make run-frontend` (vite :5173), `make run-engine` (vyžaduje TWS). CORS povoluje i :5173.

Regenerace manuálů (MD → HTML pro in-app wiki → PDF): `powershell scripts/build-manual.ps1` (vyžaduje Edge; PDF vzniká headless tiskem).

Konvence: feature branch `feat/{issue}-slug` / `fix/...`, PR s `Closes #N`, merge po zeleném CI. Výpočty vždy s golden testy v `engine/tests/golden/` (ručně spočtené hodnoty, výpočet dokumentovaný v `description`).

### Oddělená prostředí DEV a PROD (#568)

Vedle produkčního stacku (`compose.yml`, :8080) existuje dev stack (`compose.dev.yml`, projekt `gexdev`, :8081) s vlastním PG volume (`gexdev_pgdata`) a vlastní kopií parquet dat (`data-dev/`). Cíl: vývoj se nikdy nedotkne produkčních dat, která nejdou znovu pořídít (věčný OI archiv, setupy, track record).

| Skript / ikona                                                                   | Co dělá                                                                                                                                          | Souběh s prod                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>scripts/start-prod.ps1</code><br>(ikona <b>GEXLens</b> )                   | produkce; shodí dev-live, pokud běží                                                                                                             | —                                                                                                                             |
| <code>scripts/start-dev.ps1</code><br>(ikona <b>GEXLens DEV</b> )                | dev bez engine: PG + API + frontend nad kopíi dat                                                                                                | <b>povolen</b> — market data účtu se nedotkne, prod dál sbírá                                                                 |
| <code>scripts/start-dev.ps1 -Live</code> (ikona <b>GEXLens DEV+Engine</b> )      | plný stack proti TWS                                                                                                                             | <b>zakázán</b> — skript nejdřív shodí produkci (jeden účet); po dobu běhu prod nesbírá                                        |
| <code>scripts/start-dev.ps1 -LiveTasty (start-gexlens-dev-live-tasty.cmd)</code> | dev engine <b>jen s tastytrade</b> (#623): IBKR vypnuto, žádné výpočty ani zápisy — stream chainu do cache s minutovým heartbeatem v logu engine | <b>povolen</b> — tasty snese souběžné streamy (ADR-0027), produkce nepřijde o minutu; news-engine se nestartuje (mluví s TWS) |
| <code>scripts/seed-dev.ps1</code>                                                | obnoví dev PG z nejnovější zálohy + zrcadlí <code>data/</code> → <code>data-dev/</code>                                                          | povolen                                                                                                                       |

#### Pravidla:

- **Produkce použít výhradně** `main`. `start-prod.ps1 -Build` odmítne stavět z jiné větve nebo ze špinavého stromu ( `-Force` = vědomé obejití). Bez `-Build` se jen startují dřív postavené image. Dev použít libovolnou rozpracovanou větev.
- **Nasazení po mergi:** `git checkout main && git pull`, pak `.\scripts\start-prod.ps1 -Build`. Před nasazením, které sahá na schéma DB, vždy `.\scripts\backup-postgres.ps1` — izolace dev to nenahrazuje, je to druhá vrstva.
- Dev frontend nese v sidebaru oranžový badge **DEV** (build arg `VITE_GEXLENS_ENV`), ať se okna prohlížeče nespletou.
- Dev stack je jednorázový: rozbitý dev = `docker compose -f compose.dev.yml down -v`, smazat `data-dev/`, `seed-dev.ps1` ZNOVU.
- Dev engine má výchozí `clientId 2` ( `GEXLENS_DEV_IBKR_CLIENT_ID` ), aby se v TWS nepotkal s produkční jedničkou.
- `-LiveTasty` si bere konzervativní strop 2 000 subskripcí ( `GEXLENS_TASTY_MAX_SUBSCRIPTIONS` ; měřeno 6 008 bez degradace, ADR-0027) — kapacita je pravděpodobně per účet, dev nesmí ujídat produkci. Vyžaduje dev tasty grant v `.env.dev` (#696). Pozor: cross-feed logika (shadow #613, fallback #614) se v tomto režimu ověřit nedá — potřebuje oba feedy vedle sebe.

## 10. Testy a CI

- **Python** (~160): jednotkové + golden (GEX, levels, heatmap módy, walls, CumΔ, profil), mock-based integrační (scheduler, hot zóna, runtime), PG integrační (v CI přes service kontejner), **e2e smoke** — deterministický referenční den přes celou pipeline engine→storage→API proti golden hodnotám.
- **Frontend** (~58): jednotkové (geometrie, barvy, contours, slice), komponentové (jsdom + testing-library, PointerEvent polyfill), Arrow round-trip loaderu, **e2e render smoke** (App nad /replay balíkem), vizuální regresní snapshoty renderu.
- **CI** (GitHub Actions, na každý PR): python job (ruff, mypy strict, pytest + PostgreSQL service), frontend job (eslint, prettier, vitest, build). Výkonnostní testy s tvrdým limitem běží jen lokálně ( `ci` env skip).

### Bezpečnostní kontroly v CI

Job `security` na každém PR: gitleaks (celá historie — pozor, test s realisticky vypadajícím tajemstvím spadne i po přepsání souboru, dokud je v historii větve), pip-audit, npm audit. Lokálně `pwsh scripts/security-scan.ps1`.

## 11. Známé limity účtu a otevřené body

Z [ADR-0001](#) (měřeno živě na účtu):

| Limit                | Hodnota                                                  | Dopad                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tick-by-tick streamy | <b>5</b>                                                 | Hot zóna degraduje z $ATM \pm 15$ na $\sim ATM \pm 1$ ; zbytek klasifikuje midpoint test. Rozšíření = IBKR Quote Booster.                                                                                                               |
| Market data lines    | <b>100</b>                                               | Naměřený strop účtu (sonda #609). Původní údaj „ $\geq 150$ “ v ADR-0001 neplatí — dávka 80 jede blízko stropu ( $\sim 95-100/100$ ), <code>batch_size</code> <b>proto nezvyšovat</b> . Strukturální řešení přinese #616.               |
| <b>FOP OI</b>        | <b>tick 588<br/>nedodává nikdy;<br/>tick 101 funguje</b> | <b>VYŘEŠENO (issue #65, ADR-0001 v3):</b> <code>Ib0IFetcher</code> používá generic tick 101 pro OPT i FOP a čte hodnotu podle strany kontraktu (opačná strana = validní 0.0). Retry à 30 min + volume fallback zůstávají jako pojistka. |



[ADR-0002](#): obálka strikes je grow-only (křídla se neztrácejí), strop šířky s alertem. [ADR-0003](#): multi-instrument orchestrace řízená watchlistem.

## Sekundární datový zdroj — tastytrade/dxFeed (M7)

Naměřené limity a pasti feedu: **ADR-0027** (6 000+ symbolů na subskripci, REST  $\geq 6$  req/s, povinné KEEPALIVE, dekádoval kolize futures candle symbolů). Přístup výhradně **OAuth2 scope read** — nikdy `/sessions`, nikdy `trade` (ADR-0025); granty oddělené pro dev a produkci. Shadow mód (#613) porovnává oba feedy do `feed_comparison`, nic nepublikuje; vyhodnocení `scripts/feed_comparison_report.py`.

**Konfigurace je jen přes `.env`, v Settings tastytrade není.** Od fáze 2 (#614) se ale aktivní fallback **ukazuje v hlavičce** jantarovým chipem — tiché přepnutí zdroje zakazuje ADR-0025 pravidlo 5.

**Pozor na klíče, které engine nečte.** Model `Settings` má `extra="ignore"`, takže neznámý klíč se **tiše zahodí**. `GEXLENS_TASTY_CLIENT_ID` z `.env.example` nepoužívá nikdo (refresh flow posílá jen `refresh_token`

- `client_secret`) a `GEXLENS_DEV_TASTY_*` čte napřímo z prostředí jen sonda `scripts/tasty_probe.py`. Když nastavení „nezabírá“, ověř nejdřív, že ten klíč engine vůbec zná — seznam je v kapitole 4.

**Trvalé × dočasné je od #763 rozdělené.** Do té doby hlídal jeden flag `GEXLENS_TASTY_SHADOW` obojí, takže nejpřirozenější možná úvaha — „měření doběhlo, vypínám ho“ — tiše vypnula i křížovou kontrolu, oba fallbacky, OI fill a publikaci ceny bez pipeline. Nově:

- `GEXLENS_TASTY_ENABLED` drží **trvalou** větev (default `true`),
- `GEXLENS_TASTY_COMPARISON_WRITE` jen **dočasný** zápis do `feed_comparison`.

Až doběhne vyhodnocení M7 fáze 2, vypíná se **druhý** z nich. Monitor běží dál a dodává tally detektoru i fallbackům; ověřuje to test, který porovnává tally se zapisováním a bez něj — musí vyjít shodně, jinak by se aplikace po konci měření začala rozhodovat jinak.

Provozní stav tasty větve (reconnecty DXLink, handshake, počet sledovaných symbolů, zapsané řádky) končí **jen v logu kontejneru** a v tabulce `feed_comparison`; v `/status` je z něj `chain_source` a `spot_source`. Samostatná obrazovka je zadána v #706.

## Křížová kontrola feedů (#517 fáze A)

Heartbeat testuje jen TCP spojení a stall detektory (ADR-0015) měří pasivně stárí dat — incident 26.–27. 7. (15 h zmrzlé ATM greeks při tekoucích cenách) nezachytila ani jedna vrstva. Chyběla

**nezávislá reference:** mlčí data, nebo mlčí trh? Běžící tasy větev ji dodává zadarmo, takže detektor nedělá **žádný request na IBKR a nebere žádnou market data line** — jen čte, co `compare_minute` stejně počítá.

Rozhoduje se z rozpadu kontraktů podle čerstvosti obou stran:

| Situace                          | Verdikt                    | Chování                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBKR mlčí $\wedge$ tasty data má | <code>ibkr_suspect</code>  | <b>alert</b> — tasty vylučuje „tichý trh“; farmu od mrtvých subskripcí rozliší až sonda fáze B |
| oba mlčí                         | <code>quiet</code>         | ticho — nikdo neobchoduje, není co hlásit                                                      |
| tasty mlčí $\wedge$ IBKR data má | <code>tasty_suspect</code> | <b>jen stav a log, bez alertu</b> — viz níže                                                   |
| oba dodávají                     | <code>ok</code>            | —                                                                                              |

**Proč zrovna 70 % / 3 minuty.** Sweep obchází kontrakty po dávkách `batch_size`, takže **každou třetí minutu** vyskočí podíl „IBKR mlčí“ na ~58 % a hned zase spadne — rotační artefakt, ne porucha. Okamžitý podíl je proto jako signál nepoužitelný a naivní práh by alertoval 24/7. Měření na 3 016 minutách čisté shadow historie (13.–16. 8. 2026) — nejdelší souvislá série minut nad prahem:

| práh        | nejdelší série | počet epizod |
|-------------|----------------|--------------|
| 50 %        | 2 min          | 696          |
| 60 %        | 2 min          | 42           |
| <b>70 %</b> | <b>2 min</b>   | <b>2</b>     |
| 80 %        | 1 min          | 1            |

Série tří minut v řadě nenastala při žádném prahu ani jednou. Podmínka „M minut v řadě“ tedy rotaci odfiltruje úplně; `_MINUTES` snižené na 2 by naopak plašilo.

**Proč `tasty_suspect` nealertuje.** Přehrání téže historie detektorem dalo 41 epizod „tasty mlčí  $\wedge$  IBKR data má“ — všechny v hodinách **21–06 UTC**. Příčina je konstrukční: dxFeed je **event-driven** (v klidu neposílá nic, okno stárí vyprší), IBKR sweep **poll-driven** (vrací poslední kotaci pořád dokola). V noci a v denní pauze CME (16:00–17:00 CT) je to normální stav, ne porucha — v alert kanálu by z toho bylo 41 planých poplachů. Stav se proto jen poznamená do `/status` a jednou na začátku epizody do logu.

Kontrolní měření po téhle úpravě: **3 053 minut čisté historie** → **0 alertů**.

Stav je v **Settings** → **Stav engine** (řádek *Křížová kontrola feedů*) a v `/status` jako `feed_crosscheck`. Když tasy větve neběží, pole ve statusu **chybí** — UI to ukáže jako „neměří se“, což je jiný stav než `ok`.

## Fallback na tastytrade (#614 fáze 2a a 2b)

Když IBKR přestane posílat data, přebírá je tastytrade. Typická příčina není porucha, ale **souběh s mobilem**: market data jsou per uživatel, takže přihlášení do IBKR aplikace v telefonu přetáhne feed k sobě (error 10197) a engine zůstane připojený — jen mu přestanou chodit ticky.

| Co                                           | Kdy nastoupí tasy                              | Kdy se vrátí IBKR      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Spot podkladu</b> (2a)                    | 30 s bez ticku                                 | 60 s souvislých dat    |
| <b>Opční řetěz</b> — kotace, greeks, OI (2b) | verdict <code>ibkr_suspect</code> , tedy 3 min | 5 čistých minut v řadě |

Řetěz se spouští **verdiktem křížové kontroly**, ne vlastním prahem — dědí tak kalibraci měřenou na 3 016 minutách místo nového odhadu. Návrat vyžaduje `state == "ok" AND streak == 0`: samotné `ok` nestačí, protože detektor ho vrací i pro minutu nad prahem, která zatím nenaplnila sérii do alertu. Stav `quiet` a `insufficient` sérii jen nulují — tichý trh není důkaz uzdravení.

**Co fallback vědomě NEoddá: kumulativní denní objem.** Tasy ho ve stejné sémantice nemá, a dosadit nulu by znamenalo skokový záporný přírůstek přes celý řetěz. Po dobu fallbacku řetězu proto **stojí CumΔ a net objem** a ve snímcích jsou `NULL` — díra, kterou je vidět, místo čísla, které lže. Heatmapa, GEX profil, zdi i flip běží dál.

Přepnutí se hlásí alertem a jantarovým chipem v hlavičce; `/status` nese `chain_source` a `spot_source ( ibkr | tasty )`. `spot_source` se agreguje pesimisticky — stačí jeden instrument na fallbacku a status hlásí `tasty`, protože výpadek market data je vlastnost účtu.

⚠ Zbývá slepé místo: **mrtvá tasy větve dnes selže tiše** (#764). Stav `tasty_suspect` detektor umí, ale alert je vypnutý natvrdo kvůli 41 planým epizodám v noci. Když tedy tasy umře za běhu, pozná se to až při výpadku IBKR.

## Start bez běžícího TWS (#756)

Engine na IBKR čeká **nejvýš** `GEXLENS_STARTUP_CONNECT_WAIT_S` (default 60 s) a pak rozjede zbytek i bez něj. Do #756 tu bylo nekonečné čekání, za kterým zůstalo úplně všechno — schéma DB,

pipelines i tastytrade větev — takže po startu Windows bez spuštění TWS neběželo nic.

Co platí po vypršení stropu:

- pipeline se **nezakládá** (discovery i subskripce jsou IBKR volání), ale existující se **neruší** — `plan.stop` se řídí watchlistem, ne spojením,
- tasty se odebírá i pro instrumenty **bez** pipeline, jinak by fallback neměl z čeho stavět,
- cenu publikuje samostatná smyčka, která pro symbol s běžící pipeline umlkne,
- `/status` chodí i bez pipelines a `connection` nese **skutečný** stav — „engine běží“ a „IBKR je připojen“ jsou dva různé stavy.

Pipeline se založí sama, jakmile se spojení objeví. Restart enginu není potřeba.

## 12. Diagnostika a údržba

| Situace                                         | Postup                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engine offline                                  | <code>docker compose logs engine</code> — hledej stav ConnectionManageru; ověř TWS (API zapnuté, port, Trusted IP). Warning 2110/2103 = výpadek TWS↔IB, vyřeší se sám.                                                                                       |
| Prázdné GEX/walls                               | Zkontroluj <code>oi_eod</code> pro dnešek: <code>docker compose exec postgres psql -U gexlens -c "select date, count(*) from oi_eod group by 1 order by 1 desc limit 5"</code> — pokud dnešek chybí, engine archiv opakuje à 30 min (CME publikuje OI ráno). |
| Ticker z watchlistu nesbírá                     | <code>docker compose logs engine</code>                                                                                                                                                                                                                      |
| Vysoké <code>Repair</code> / <code>Stale</code> | Konkrétní kontrakty bez dat — často nelikvidní křídla; zvyš <code>BATCH_TIMEOUT_S</code> nebo zmenš obálku.                                                                                                                                                  |
| Disk roste                                      | Retention běží nočně; ručně: smaž staré partice v <code>./data</code> (nikdy <code>oi_eod</code> ).                                                                                                                                                          |
| Reset prostředí                                 | <code>docker compose down</code> , smaž <code>./data</code> (přijdeš o 14denní okno, ne o OI archiv ve volume <code>pgdata</code> ), <code>docker compose up -d --build</code> .                                                                             |
| Málo dat po restartu                            | Writer navazuje na rozepsaný den — mezera zůstane jen za dobu výpadku.                                                                                                                                                                                       |
| Změna portu TWS                                 | Settings v aplikaci, nebo <code>.env</code> + <code>docker compose up -d engine</code> .                                                                                                                                                                     |

| Situace                                                                                 | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graf zamrzl, engine hlásí connected                                                     | Souběh s mobilem (error 10197) — market data jsou per uživatel. Od #614 přebírá data tastytrade: do 30 s cena, do 3 min celý řetěz; v hlavičce svítí jantarový chip. Zamrzne-li i tak, ověř tasty větev: `docker compose logs engine`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CumΔ stojí, zbytek jede                                                                 | Očekávané chování při fallbacku řetězu (#614) — tasty denní objem v sémantice IBKR nedodává, tak se nevymýšlí. Skončí návratem na IBKR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V logu není ani řádek <code>tasty</code>                                                | Chybí grant v <code>.env</code> ( <code>GEXLENS_TASTY_CLIENT_SECRET</code> , <code>_REFRESH_TOKEN</code> ) nebo je vypnutý <code>GEXLENS_TASTY_SHADOW</code> — ten dnes hlídá i fallbacky, viz kap. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>Error 200, reqId 5/6</code> po startu                                             | Známé (#734): <code>BRFUPDN</code> a <code>DJ</code> nemají celofeedovou pásku. Není to porucha, zprávy tečou z <code>BRFG</code> a <code>DJNL</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zvonek <code>greeks_bs_fallback</code> / vysoké <code>greeks_bs_share</code> ve /status | TWS přestala dodávat model greeks a engine je dopočítává BS modelem z mid (#547) — data tečou dál, jen z jiného modelu (přesně bouře #862: 29 h na BS, vyléčil až restart TWS).<br><code>/status.greeks_bs_share</code> nese podíl per symbol; alert přijde po 15 min epizody nad 20 %. Při plném fallbacku (>80 % ≥ 30 min) zasáhne engine sám (#877, varianta C): 1. pokus vynucená obnova subskripcí (bez díry), 2. pokus reconnect — <b>výhradně mimo US RTH</b> ; každý pokus hlásí zvonek. Vypnutí zásahu: <code>GEXLENS_BS_FALLBACK_RECONNECT=false</code> (alert zůstává). Nepomůže-li ani reconnect, restartuj TWS. |
| <code>DXLink ERROR ... subscription rate is too high</code> v logu                      | Server odmítl dávku subskripcí a odmítnuté symboly by tiše mlčely. Od #863 se engine léčí sám: rozestup dávek se zdvojí (0,25 s → strop 2 s) a po 10 s klidu pošle celou cílovou množinu znovu (idempotentní add, keepalive propletený mezi dávkami). <code>/status.tasty_rate_limited</code> počítá odmítnutí; roste-li trvale i s pomalým tempem, je problém jinde (kapacita účtu).                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>tasty_symbols</code> výrazně nad plán ADR-0025                                    | <code>/status.tasty_symbol_breakdown</code> nese rozpad per účel ( <code>chain</code> / <code>extended</code> / <code>wide</code> / <code>underlying</code> / <code>total</code> ) — podle něj se pozná, která složka přerostla (typicky souběh řetězů více expirací během dne; v noci klesá).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chyby 354/300 s <code>neznámý</code> kontrakt v                                         | Do 27. 8. anonymní: náhrobky reqId vzorkovaly jen <code>mktData</code> , kdežto tick-by-tick hot zóny se registruje pod <code>AllLast</code> / <code>BidAsk</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Situace                                  | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subscription_error_recent                | Nově nesou popisek i <code>[tickType]</code> — podle něj poznáš rotaci hot zóny (ATM se pohnul) od výpadku kotací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stínové CumΔ z TimeAndSale (#615 fáze 3) | Paralelní měřicí řada z dxFeed <code>aggressorSide</code> — živé CumΔ ani detektory se NEmění. Minutové řádky v <code>derived/{sym}/cumdelta_dx/</code> (zóny: hot ATM±1 pro srovnání s IBKR, prstenec ±15 = zóna převzetí; + outright řada bez spread legů), <code>/status.tasty_dx_shadow</code> nese denní <code>spread_volume_share</code> (→ ADR po ~10 seancích) a <code>unknown_side_share</code> (pokrytí strany → nutnost midpoint fallbacku). Vypínání: <code>GEXLENS_TASTY_DX_CUMDELTA=false</code> . |
| Backfill zpráv                           | <code>python scripts/alpaca_news_backfill.py --dry-run</code> (změří objem), pak <code>--from 2024-07-28</code> — historie headlines z Alpaca s filtrem relevance (indexové ETF + mega caps; bez něj je ~85 % zpráv small caps bez vazby na index).                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 13. Zprovoznění od nuly — IBKR účet, TWS/Gateway

Jednorázový onboarding pro nové prostředí (převzato z issue #1, kde vznikl a byl odškrtnán při prvním zprovoznění 16. 7. 2026). Bez těchto kroků se engine nepřipojí, nebo dostane jen delayed data, která záměrně odmítá (SPEC 3.1 — Greeks z delayed dat nejsou spolehlivé).

### 13.1 Market data subskripce (Client Portal)

- <https://www.interactivebrokers.com> → **Log In** → **Portal** (IBKR login + IB Key).
- Settings** → **User Settings** → **Market Data Subscriptions** → Configure (ozubené kolo).
- North America** → **Futures** → **CME Real-Time (NPL2)** — pokrývá ES/NQ futures i futures opce (FOP). Levná subskripce (~1,55 USD/měs.) prokazatelně stačí (ověřeno živě, ADR-0001).
- Zkontroluj status **Non-Professional** (jinak výrazně vyšší poplatky).
- (Až pro SPY/SPX — sekundární scope): **OPRA (US Options Exchanges)**, pro SPX index navíc **Cboe Streaming Market Indexes**.
- Vývoj proti **paper účtu**: Settings → Account Settings → Paper Trading Account → *Share real-time market data with paper account* — jinak paper účet subskripce nevidí.

### 13.2 TWS nebo IB Gateway (musí běžet lokálně)

Engine se připojuje socketem na lokální TWS/Gateway (z kontejneru přes `host.docker.internal`), ne přímo na servery IBKR.

**Varianta A — stávající TWS (nejrychlejší):** Edit → Global Configuration → API → Settings →  *Enable ActiveX and Socket Clients*, port **7496** live / **7497** paper, Trusted IPs `127.0.0.1` (vypne potvrzovací dialog), *Read-Only API* nechat **zapnuté** — GEXLens jen čte, nic neobchoduje.

**Varianta B — dedikovaný IB Gateway (doporučeno pro trvalý provoz):**

1. Stable Windows 64-bit: <https://www.interactivebrokers.com/en/trading/ibgateway-stable.php>
2. Login obrazovka: režim **IB API**, Live/Paper, přihlášení s IB Key.
3. Configure → Settings → API → Settings: port přepsat z 4001/4002 na **7496/7497** (nebo nechat a upravit `GEXLENS_IBKR_PORT` v `.env`), Trusted IPs `127.0.0.1`, Read-Only API zapnuté.
4. Configure → Settings → Lock and Exit → **Auto restart**, čas mimo seanci (např. 23:00) — jinak se TWS/GW jednou denně sám odhlásí a engine ztratí spojení přes noc. Jednou týdně (neděle) je i tak nutné plné ruční přihlášení — omezení IBKR.

### 13.3 Konflikt jednoho přihlášení ⚠

IBKR povoluje jedno přihlášení na username: Gateway + TWS (či mobil s trading permission, druhé PC) se stejným loginem současně = Gateway spadne. Řešení: druhý user v Client Portal (Settings → Account Settings → Users & Access Rights) — pozor, market data subskripce se platí per user. Pro start stačí varianta A.

### 13.4 Software na PC

- **Docker Desktop** s WSL2 backendem — celý stack (PostgreSQL, api, engine, frontend) běží přes `docker compose up -d` (kap. 3). Bez Dockeru: Python 3.12, Node.js ≥20, PostgreSQL 16 + `make run` (kap. 9).
- Volné místo: ~1 GB pro 14denní datové okno; WSL2 limit paměti viz `C:\Users\ ([wsl2] memory=6GB — pojistka proti nafouknutí vmmem).`

### 13.5 Ověření a denní provoz

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 7496 # TcpTestSucceeded: True = API poslouchá
```

Každý obchodní den: TWS/Gateway běží a je přihlášený **před startem engineu**; stavová lišta aplikace ukazuje `connected :7496` a  **Live** (ne Offline). Diagnostika problémů: kap. 12.



## 14. Bezpečnost a nasazení na server

Výchozí stav aplikace počítá s tím, že běží na jednom PC za NATem. Přesun na VPS s veřejnou IP (#539) tenhle předpoklad ruší, proto proběhla prověrka #542. Tahle kapitola je její provozní výstup.

### Tajemství

Dvě hodnoty musí být v lokálním `.env` (do repa nepatří, `.gitignore` je drží venku):

| Proměnná                         | K čemu                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GEXLENS_PG_PASSWORD</code> | Heslo k PostgreSQL. Compose bez něj <b>nenastartuje</b> — žádný slabý default už neexistuje.                  |
| <code>GEXLENS_API_TOKEN</code>   | Sdílené tajemství pro <code>/internal/*</code> (engine i news-engine → API) a <code>/backup/postgres</code> . |

Vygeneruje je `pwsh scripts/init-secrets.ps1` — skript je idempotentní, existující hodnoty nepřepisuje a heslo rovnou přepíše i v běžícím PostgreSQL (`ALTER USER`). To je nutné: `POSTGRES_PASSWORD` se uplatní jen při prvním `initdb`, takže na existujícím volume by samotná změna v `.env` znamenala, že se služby k DB nepřipojí.

Token do UI patří jen kvůli stažení zálohy — vkládá se do pole **Settings** → **Záloha databáze** → **API token** a zůstává v localStorage prohlížeče. V image frontendu být nesmí, ten si stáhne kdokoli.

### Sít'

`compose.yml` nepublikuje nic na `0.0.0.0`. Adresu řídí `GEXLENS_BIND_ADDR` (default `127.0.0.1`); na serveru sem patří Tailscale IP. **Nikdy** `0.0.0.0` — Docker zapisuje publikaci do řetězce `DOCKER`, který se na Linuxu vyhodnocuje před UFW, takže port publikovaný bez adresy je veřejný i se „zapnutým firewallem“.

Prohlížeč mluví jen s nginx (`:8080`), který proxuje `/api` → `api:8080` včetně WebSocketu. Port API i PostgreSQL zůstávají publikované na loopback jen pro nástroje na hostiteli (zálohy, sondy) — pro provoz je potřeba nemá.

### Checklist před nasazením na VPS

1. `pwsh scripts/init-secrets.ps1` na serveru; ověřit, že `.env` má práva 600.



2. `GEXLENS_BIND_ADDR` = Tailscale IP serveru.
3. `GEXLENS_ALLOWED_ORIGINS` = adresa UI, pod kterou se bude otevírat (jinak prohlížeč zablokuje fetch a WS handshake skončí na kontrole Origin).
4. UFW: povolit jen SSH a Tailscale; ověřit `nmap` z venku, že 8080/8000/55432 nejsou vidět (kontrolovat zvenčí, ne `ufw status` — viz past s DOCKER chainem).
5. SSH: klíče, `PasswordAuthentication no`, root login zakázaný.
6. IB Gateway: **VNC nikdy veřejně**, jen přes tunel.
7. Zálohy: `scripts/backup-postgres.ps1` (nebo cron s `pg_dump`) mimo server, šifrovaně — dump obsahuje celý OI archiv a historii setupů.
8. `docker compose up -d --build`, pak ověřit, že engine publikuje (`/status` ukazuje `engine: online`) — chybějící token se pozná tak, že UI zůstane bez živých dat a engine loguje chybu hned při startu.

## Návrat zpět (rollback)

Rotace hesla nesahá na data — mění jen přihlašovací údaj, `pgdata` volume ani parquety se nedotkne. Vrátit ji lze kdykoli:

```
docker exec $(docker compose ps -q postgres) psql -U gexlens -d gexlens `
-c "ALTER USER gexlens PASSWORD 'gexlens';"
```

Funguje vždy, i když se heslo v `.env` rozejde s databází nebo `.env` ztratíš: `psql` uvnitř kontejneru chodí přes unix socket, který heslo nevyžaduje. Stejným příkazem se dá nastavit i nová hodnota, když je potřeba sladit `.env` s běžícím serverem. Po změně restartovat stack (`docker compose up -d`) — běžící kontejnery drží spojení se starým heslem.

**Při revertu změn #542 na tohle nezapomenout.** Starší `compose.yml` má `POSTGRES_PASSWORD: gexlens` natvrdo, takže po návratu ke starému kódu se služby k databázi s rotovaným heslem nepřipojí. Pořadí: nejdřív vrátit heslo příkazem výše, pak revertovat kód.

## Opakovaná prověrka

`pwsh scripts/security-scan.ps1` spustí gitleaks (celá historie), pip-audit a npm audit; s `-Images` navíc trivy nad postavenými images. První tři běží i v CI jako job `security` na každý PR. Nálezy trivy jsou zpravidla OS balíky base image — řeší je rebuild s čerstvou bází, ne zásah do kódu, proto v CI nejsou.

---

*Interní dokument. Uživatelská příručka: `UZIVATELSKY-MANUAL.md` (dostupná i v aplikaci jako Wiki).*